
01 АНАЛОГ

Вычислите математическое ожидание случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0,35 & 0,15 & 0,1 & 0,1 & 0,3 \end{pmatrix}$$

02 АНАЛОГ

Пластиковые бутылки с питьевой водой продаются поштучно, либо упаковками по 9 или 12 штук. Известно, что в среднем 72 покупателя из 100 эту воду не покупают, 14 покупают одну бутылку, 9 человек — упаковку, в которой 9 бутылок, и 5 человек берут упаковку, в которой 12 бутылок. Найдите математическое ожидание случайной величины «количество бутылок в одной покупке».

03 АНАЛОГ

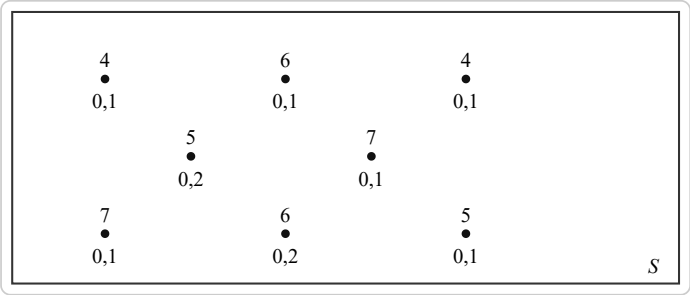
Известно, что случайная величина Y подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 6 & 8 & 10 \\ 0,2 & 0,15 & 0,05 & 0,25 & 0,1 & 0,25 \end{pmatrix}$$

Найдите вероятность события $2 < Y \leq 11$.

04 АНАЛОГ

На диаграмме Эйлера схематически показан случайный опыт S , с которым связана случайная величина X . Около каждого элементарного события указана вероятность этого события и соответствующее значение случайной величины X .



Найдите вероятность события $X \leq 5$.

05 АНАЛОГ

Всего выпущено 50 000 лотерейных билетов. Сумма выигрышей и число выигрышных билетов показаны в таблице.

Выигрыш	100 р.	1000 р.	5000 р.	10 тыс. р.	50 тыс. р.
Число выигрышных билетов	1000	100	50	10	2

Найдите математическое ожидание случайной величины «выигрыш на один билет», который получит один случайный покупатель лотерейного билета. Ответ дайте в рублях.

051 АНАЛОГ

В таблице показано количество билетов и возможные выигрыши беспроигрышной денежной лотереи. Цена билета лотереи равна 200 рублей. Всего билетов выпущено 1000 штук. Участник покупает один случайный билет. На сколько рублей цена билета выше, чем математическое ожидание выигрыша?

Выигрыш	20	1000	10 000	50 000
Количество билетов	990	5	4	1

06 АНАЛОГ

Страховая компания заключает с клиентами страховые договоры (полисы). При наступлении страхового случая клиент получает выплату 700 тысяч рублей. Вероятность события «выплата по отдельно взятому договору» равна 0,02. Математическое ожидание случайной величины «доход страховой компании от продажи одного полиса» равно 1000 рублей. Найдите стоимость полиса в рублях.

061 АНАЛОГ

В торговом центре два одинаковых автомата продают кофе. Обслуживание автоматов происходит по вечерам после закрытия центра. Вероятность события «К вечеру в первом автомате закончится кофе» равна 0,2. Вероятность события «К вечеру во втором автомате закончится кофе» равна 0,6. Считая эти события независимыми, найдите математическое ожидание числа автоматов, в которых к вечеру закончится кофе.

07 АНАЛОГ

Найдите дисперсию случайной величины X , если известно её распределение:

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0,1 & 0,8 & 0,1 \end{pmatrix}$$

08 АНАЛОГ

Вычислите стандартное отклонение случайной величины Y , которая подчиняется распределению

$$Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$$

12 АНАЛОГ

Монету подбрасывают 8 раз. Найдите математическое ожидание количества выпавших орлов.

13 АНАЛОГ

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции принцесс. Всего в коллекции 8 разных принцесс, причём все они встречаются в киндер-сюрпризах одинаково часто. Среди принцесс есть Золушка. Первоклассница покупает киндер-сюрпризы, а игрушки из них кладёт в ящик стола. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда в столе окажутся две Золушки? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

131 АНАЛОГ

Игральный кубик бросают до тех пор, пока два раза не выпадет чётное число очков, не обязательно подряд. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

14 АНАЛОГ

Стрелок в тире стреляет по мишеням. По каждой он стреляет до тех пор, пока не поразит её. При каждом отдельном выстреле стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,05. Сколько потребуется выстрелов, чтобы поразить две мишени? Найдите математическое ожидание этой случайной величины.

141 АНАЛОГ

Игральный кубик бросают до тех пор, пока не выпадут хотя бы по одному разу чётное и нечётное число очков. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

15 АНАЛОГ

В киндер-сюрпризах встречаются игрушки из коллекции динозавриков. Всего в коллекции 5 динозавриков, причём все они встречаются одинаково часто. Третьеклассник Б. покупает киндер-сюрпризы. Сколько будет куплено киндер-сюрпризов к моменту, когда у Б. образуется полная коллекция, в которой есть все динозаврики? Найдите математическое ожидание этой случайной величины. Ответ округлите до целых

16 АНАЛОГ

Правильную игральную кость бросают до тех пор, пока грани с 1, 2 и 3 очками не выпадут хотя бы по одному разу. Найдите математическое ожидание случайной величины «число сделанных бросков».

17 АНАЛОГ

Баскетболист попадает в корзину с вероятностью 0,6. За игру он сделал 47 бросков. Чему равно математическое ожидание числа попаданий?

20 АНАЛОГ

Про случайную величину X известно, что $EX = 4$ и $DX = 10$.

Найдите нижнюю оценку вероятности события « $0 < X < 8$ », которую даёт неравенство Чебышёва.

21 АНАЛОГ

Средняя длина нити в мотке пряжи равна 600 м, а стандартное отклонение равно 30 м. При помощи неравенства Чебышева найдите верхнюю оценку вероятности события «длина нити в случайно выбранном мотке отличается от средней более чем на 50 м».

22 АНАЛОГ

Случайная величина X принимает два различных значения: a и $3a$. Известно, что $P(X = a) = 0,5$, математическое ожидание $E(X) = 4$. Найдите среднеквадратичное отклонение.

22 АНАЛОГ

Случайная величина X принимает только два значения: 0 и a , где $a > 0$. Известно, что $P(X = 0) = 0,8$, дисперсия $D(X) = 1,44$. Найдите математическое ожидание величины X .